

Exame 1 de julho 2019

Exame 1 julho 2019

1) $m = 1,5 \text{ kg}$; $\theta = 28^\circ$; $\mu_e = 0,3$; $\mu_c = 0,2$

a) $F = 10 \text{ N}$; $\vec{a} = \vec{0}$



$a_x = 0 \Rightarrow \sum F_x = 0 \Leftrightarrow P \sin \theta - F_c - F \cos \theta = 0 \Leftrightarrow mg \sin \theta - F_c - F \cos \theta = 0 \Leftrightarrow$
 $F_c = -F \cos \theta + mg \sin \theta \Leftrightarrow F_c = -1,928 \text{ N} \quad || \vec{F}_c || = 1,928 \text{ N}$

b) $F = 15 \text{ N}$

$a_y = 0 \Rightarrow \sum F_y = 0 \Leftrightarrow -P \cos \theta + N - F \sin \theta = 0 \Leftrightarrow N = F \sin \theta + P \cos \theta \Leftrightarrow N = F \sin \theta + mg \cos \theta$

$\sum F_x = ma_x \Leftrightarrow P \sin \theta - F_c - F \cos \theta = ma \Leftrightarrow mg \sin \theta - \mu_c N - F \cos \theta = ma$

$N = 15 \times \sin(28) + 1,5 \times 9,8 \times \cos(28) \Leftrightarrow N = 20,02 \text{ N}$

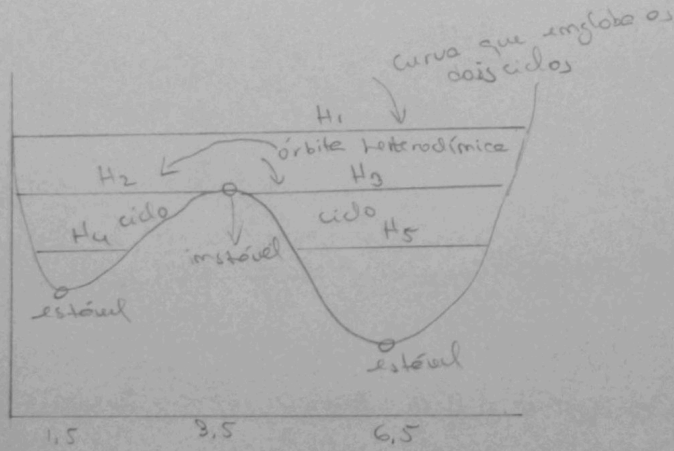
$a = 1,5 \times 9,8 \times \sin(28) - 0,2 \times 20,02 - 15 \times \cos(28) \Leftrightarrow a = 1,559 \text{ m/s}^2$

2)

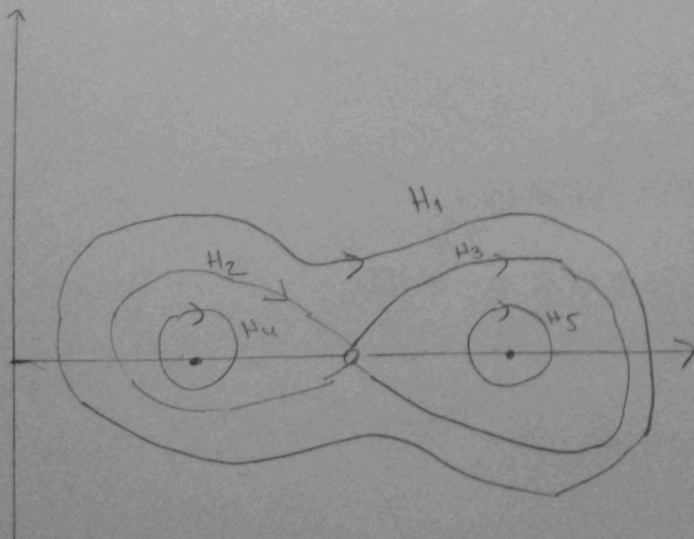
a) Os pontos de equilíbrio têm abcissa igual à abcissa das pontas que resolvem a equação: $\frac{dU}{dx} = 0$.

$(1,5; 0)$; $(3,5; 0)$; $(6,5; 0)$

b)



$H_1 = 8 \text{ J} = U(3,5) + \frac{v_1^2}{2}$
 $H_2 = 6,2 \text{ J} = U(3,5) \quad (v=0)$
 $H_3 = 6,2 \text{ J} = U(3,5) \quad (v=0)$
 $H_4 = 5 \text{ J} = U(1,5) + \frac{v_2^2}{2}$
 $H_5 = 5 \text{ J} = U(6,5) + \frac{v_3^2}{2}$



$$3) \vec{r} = 2t^4 \vec{i} + (t^2 + 2) \vec{j}$$

$$t=1$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 8t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$$

$$\vec{v}(1) = 8\vec{i} + 2\vec{j}; \quad \vec{r}(1) = 2\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{r} \cdot \vec{v}}{\|\vec{r}\| \cdot \|\vec{v}\|} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{8 \times 2 + 2 \times 3}{\sqrt{2^2 + 3^2} \cdot \sqrt{8^2 + 2^2}} \right) = \cos^{-1}(0,7399) = 42,27^\circ \quad (B)$$

4) $E_c = \frac{1}{2} (\dot{s}^2 + 9\dot{s}^2)$; $U = 9s$ A energia cinética depende da posição quando a velocidade depende da posição.

$$\frac{\partial E_c}{\partial s} = 9s$$

$$\frac{\partial U}{\partial s} = 9$$

$$a_t = 0 \wedge v = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial E_c}{\partial s} - \frac{\partial U}{\partial s} = 0 \wedge v = 0 \Leftrightarrow 9s = 9 \wedge v = 0 \Leftrightarrow s = 3 \quad (D)$$

$$5) \dot{x} = x - 2y; \quad \dot{y} = 2x + y$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$\dot{x} = \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}; \quad \dot{y} = \dot{r} \sin \theta + r \cos \theta \dot{\theta}$$

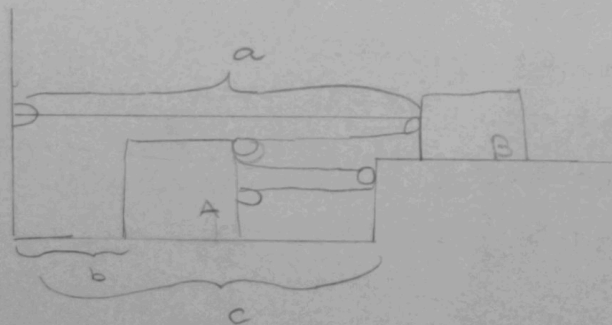
$$\dot{x} = r \cos \theta - 2r \sin \theta; \quad \dot{y} = 2r \cos \theta + r \sin \theta$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{2} = \pi \text{ período} \quad (D)$$

$$\dot{r} = r \rightarrow \text{amplitude crescente}$$

9) 2 pontos de equilíbrio e 2 curvas de evolução $\Rightarrow$ órbita heteroclínica (C)

$$10) V_B = 210 \text{ mm/s}$$



$$L = a + 2(c - b) + (a - b) \Leftrightarrow L = 2a - 3b + 2c \Leftrightarrow 0 = 2\dot{a} - 3\dot{b} + 0 \Leftrightarrow 0 = 2V_B - 3V_A \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow V_A = \frac{2}{3} V_B \Leftrightarrow V_A = \frac{2}{3} \times 210 \Leftrightarrow V_A = 140 \text{ mm/s} \quad (D)$$

$$11) V_0 = 0 \text{ m/s}; \quad a_t = 2,5 - 2,5 \times 10^{-5} v^2$$

$$V = 250 \text{ km/h} = 69,444 \text{ m/s}$$

$$a_t = v \frac{dv}{ds} \Leftrightarrow 2,5 - 2,5 \times 10^{-5} v^2 = v \frac{dv}{ds} \Leftrightarrow ds = \frac{v}{2,5 - 2,5 \times 10^{-5} v^2} dv \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \int_0^S ds = \int_0^{69,444} \frac{v}{2,5 - 2,5 \times 10^{-5} v^2} dv \Leftrightarrow S = 988,5 \text{ m} \quad (B)$$

$$12) \begin{cases} \dot{y} = y^3 + 3xy \sin x \\ \dot{x} = y(y^2 + 3x \sin x) \end{cases}$$

é possível fatorizar y uma vez logo $\lim_{y \rightarrow 0} f_1(x, y) = 0$

$$(B)$$

13) $\ddot{x} = ax + y$; $\ddot{y} = x + a(x+y)$; $a < -1$

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & 1 \\ a+1 & a-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = a - \sqrt{a+1} \wedge \lambda_2 = a + \sqrt{a+1}$$

$\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ com parte imaginária não nula ; $\text{Re}(\lambda_1) = \text{Re}(\lambda_2) \Rightarrow a < 0$

Foco atrativo (B)

6) $m = 2 \text{ kg}$; $\vec{F} = 2\vec{i} + 7t\vec{j}$; $\vec{V}(0) = 5\vec{i} + 6\vec{j}$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Leftrightarrow \frac{\vec{F}}{m} dt = d\vec{v}$$

$$\begin{cases} \int_0^7 \frac{2}{2} dt = \int_5^{V_x} dv_x \\ \int_0^7 \frac{7t}{2} dt = \int_6^{V_y} dv_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7 = V_x - 5 \\ \frac{7}{6} \times 7^2 = V_y - 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} V_x = 12,0 \text{ m/s} \\ V_y = 91,75 \text{ m/s} \end{cases}$$

$$\vec{V}(7) = 12,0\vec{i} + 91,8\vec{j} \text{ (C)}$$

7) $\dot{r} = 0 \Leftrightarrow r = 0$ (só uma solução igual a zero $\rightarrow$ não tem ciclo limite porque o raio aumenta indefinidamente)

(E)

8) $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ dois reais negativos $\rightarrow$ nó estável/atrativo (D)

14) $\ell = 0,20 \text{ m}$; $m = 0,050 \text{ kg}$; $V_0 = 0 \text{ m/s}$; $x_0 = 0,15 \text{ m}$

$$\Delta E_{\text{m}} = 0 \Leftrightarrow E_{\text{m}1} = E_{\text{m}2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} k (x_1 - x_0)^2 - mgy_1 = \frac{1}{2} k (x_2 - x_0)^2 - mgy_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} k \times (\sqrt{0,12^2 + 0,16^2} - 0,15)^2 - 0,050 \times 9,8 \times 0,12 = \frac{1}{2} k \times (0,12 + 0,16 - 0,15)^2 - 0,050 \times 9,8 \times (0,12 + \frac{0,20}{2})$$

$$\Leftrightarrow k = 6,81 \text{ N/m (B)}$$

15) homogênea ; $r = 0,02 \text{ m}$; $m = 0,101 \text{ kg}$; $I = \frac{2}{5} mr^2$



$$I = mr^2 + \frac{2}{5} mr^2 \Leftrightarrow I = 0,101 \times 0,02^2 (1 + \frac{2}{5}) \Leftrightarrow I = 5,66 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2 \text{ (E)}$$

16) $v = 53 \text{ m/s}$, $\theta = 25^\circ$

$$a_m = \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{v^2}{g \cos \theta} \Leftrightarrow R = \frac{53^2}{9,8 \times \cos(25)} \Leftrightarrow R = 316,3 \text{ m (C)}$$

$$17) T_A = 2,2 \text{ N} ; T_B = 3,1 \text{ N} ; l = 0,30 \text{ m}$$

Dado que a tensão no ponto B é maior que a tensão no ponto A, o centro de massa está mais perto do ponto B numa distância $> 15 \text{ cm}$ da aresta AC (B)

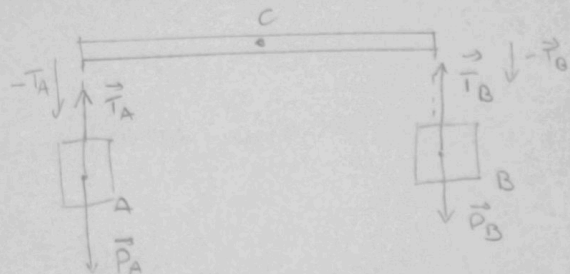
$$\text{ou} \quad \begin{cases} \vec{M}_r = \vec{0} \\ \vec{F}_r = \vec{0} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M_r = 0 \\ \sum \vec{F}_x = 0 \\ \sum \vec{F}_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M_c = 0 \\ T_A + T_B - P = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} T_B l - P d = 0 \\ P = T_A + T_B \end{cases}$$

$$P = 2,2 + 3,1 \Leftrightarrow P = 5,3 \text{ N}$$

$$d = \frac{T_B l}{P} \Leftrightarrow d = \frac{3,1 \times 0,30}{5,3} \Leftrightarrow d = 0,175 \text{ m} \quad (\text{B})$$

Exame 18 de junho 2019

1) $m = 1,9 \text{ kg}$; $L = 0,85 \text{ m}$; $m_A = 3 \text{ kg}$; $m_B = 1 \text{ kg}$; $I = \frac{1}{12} m L^2$ 18 junho 2019



$\alpha =$

$$\begin{cases} M_C = \frac{L}{2} T_A - \frac{L}{2} T_B \\ F_{TA} = T_A - P_A \\ F_{TB} = T_B - P_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} I \alpha = \frac{L}{2} (T_A - T_B) \\ -m_A a = T_A - m_A g \\ m_B a = T_B - m_B g \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m L^2}{12} \cdot \frac{a}{r} = \frac{L}{2} (T_A - T_B) \\ a = \frac{-T_A + m_A g}{m_A} \\ a = \frac{T_B - m_B g}{m_B} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{m L^2}{12} \cdot \frac{a}{\frac{L}{2}} = \frac{L}{2} (T_A - T_B) \\ a = \frac{-T_A + m_A g}{m_A} \\ a = \frac{T_B - m_B g}{m_B} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3(T_A - T_B)}{m} \\ a = \frac{-T_A + m_A g}{m_A} \\ a = \frac{T_B - m_B g}{m_B} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{(T_A + T_B)}{1,9} \\ a = \frac{-T_A + 3 \times 9,8}{3} \\ a = \frac{T_B - 9,8}{1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4,23 \text{ m/s}^2 \\ T_A = 16,7 \text{ N} \\ T_B = 14,0 \text{ N} \end{cases}$$

$$a_A = -4,23 \text{ m/s}^2$$

$$a_B = 4,23 \text{ m/s}^2$$

2) $\dot{x} = x(1-y^2)$ $\dot{y} = x+y$

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-y^2 & -2xy \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\dot{x}=0$ e $\dot{y}=0$ para os pontos de equilíbrio: $(0,0)$; $(-1,1)$; $(1,-1)$

i) $(0,0)$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ Valores próprios e vetores próprios: $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 1$ $(0,1)$ (e também qualquer vetor com esta direção)
não impróprio repulsivo

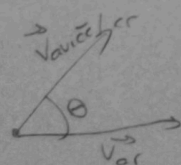
ii) $(-1,1)$: $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ valores próprios e vetores próprios: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$ $(1,1)$ $(1, -\frac{1}{2})$
traço positivo ponto de sela

iii) $(1,-1)$: $\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ igual a (ii)



3) $V_{avi\tilde{a}e/er} = 900 \text{ km/h}$

$$V_{ar} = 50 \text{ km/h}$$



$$\theta \in [0, 180^\circ]$$

$$V_{avi\tilde{a}e} = V_{avi\tilde{a}e/er} + V_{ar} = 900 + \cos\theta \times 50$$

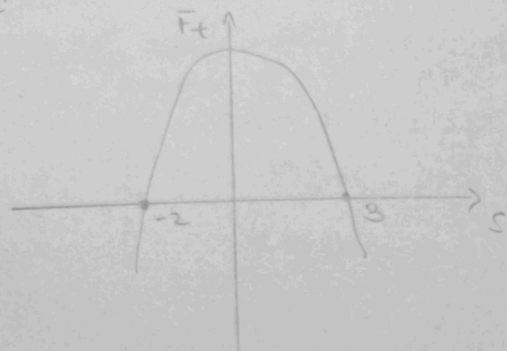
$$900 - 50 \leq V_{avi\tilde{a}e} \leq 900 + 50 \Rightarrow 850 \leq V_{avi\tilde{a}e} \leq 950 \text{ (C)}$$

4) $\dot{\theta} = -2$, $\dot{r} = r^2 - 3r$
 $i=0 \Leftrightarrow r=0 \vee \boxed{r=3}$ ($r>0$) $\frac{dr}{dt}(3) > 0$ repulsivo

(D)

5) $F_t = -s^2 + s + 6$; $(a, 0)$ equilíbrio instável
 a é a solução de $F_t = 0$

$F_t = 0 \Leftrightarrow -s^2 + s + 6 = 0 \Leftrightarrow s = -2 \vee s = 3$



$(-2, 0)$ é ponto de equilíbrio instável porque a força passa de negativa a positiva no ponto $(-2, 0)$ do gráfico de F_t em função de s
 $a = -2$ (D)

ou
 Ver no retrato de fase que em $(3, 0)$ há ciclos à volta, ou seja, é ponto de equilíbrio estável

6) $m = 65 \text{ kg}$; $h = 1,20 \text{ m}$; $\theta = 30^\circ$

Assumindo que é movida com velocidade constante:

$W = -W_p \Leftrightarrow W = -(-\Delta t p_g) \Leftrightarrow W = m g (h_f - h_i) \Leftrightarrow W = 65 \times 9,8 \times (1,20 - 0) \Leftrightarrow W = 764 \text{ J}$ (B)

7) O primeiro movimento é linear, o segundo é

$\frac{\partial f_1}{\partial u} = 2\gamma$ $\frac{\partial f_2}{\partial r} = -2\gamma$

O primeiro ~~mov~~ é conservativo (traco zero)

$\frac{\partial g_1}{\partial x} = 2$

$\frac{\partial g_2}{\partial r} = -2$ O segundo ~~mov~~ é conservativo (traco zero)

(C)

8) $r = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$; $T = 365,25 \text{ dias}$

$a_m = \omega^2 r \Leftrightarrow a_m = \frac{4\pi^2}{T^2} r \Leftrightarrow a_m = \frac{4 \times \pi^2 \times 1,50 \times 10^{11}}{(365,25 \times 24 \times 3600)^2} \Leftrightarrow a_m = 5,95 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ (C)

9) $\ddot{x} = x^2 - x - 6$

$\ddot{x} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \wedge x = 3 \wedge \dot{x} = 0$

$(3, 0)$ (C)

10) $\Delta t = 22 \text{ s}$; $\Delta r = 200 \text{ m}$; $\Delta v = 0 \text{ m/s}$; $r = 0,228 \text{ m}$ sem deslizamento

$V_t = V_{\text{cm}} \Leftrightarrow \omega r = \frac{\Delta r}{\Delta t} \Leftrightarrow \omega = \frac{\Delta r}{\Delta t r} \Leftrightarrow \omega = \frac{200}{22 \times 0,228} \Leftrightarrow \omega = 32,4 \text{ rad/s}$ (B)

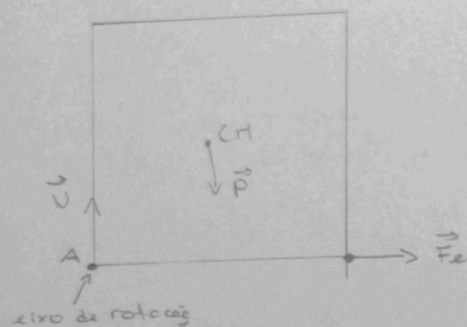
11) $\vec{V}_1 = (1-2t)\vec{i} + 8t\vec{j}$; $\vec{V}_2 = 5t\vec{i} + (1-9t)\vec{j}$
 $\vec{V}_{1/2} = \vec{V}_1 - \vec{V}_2 \Leftrightarrow \vec{V}_{1/2} = (1-2t-5t)\vec{i} + (8t-(1-9t))\vec{j} \Leftrightarrow \vec{V}_{1/2} = (1-7t)\vec{i} + (14t-1)\vec{j}$
 $\vec{a}_{1/2} = \frac{d}{dt}(\vec{V}_{1/2}) \Leftrightarrow \vec{a}_{1/2} = -7\vec{i} + 14\vec{j} \text{ (e)}$

12) (C) precisa de ser ponto de equilíbrio porque as espécies não podem variar $\left(\overset{=0}{\dot{x}}, \overset{=0}{\dot{y}} \right)$ se $\gamma=0$ e $\alpha=0$

13) $l = 0,60\text{m}$; $h = 0,90\text{m}$; homogênea

Se não houvesse atrito estático, a tendência seria a caixa deslocar-se para a esquerda relativamente ao chão logo é seguto afirmar que a força de atrito estático tem sentido da esquerda para a direita

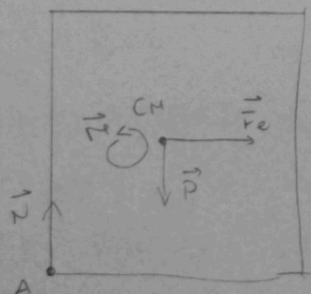
Quanto maior for a força motora, maior é a tendência da caixa rodar anti-horariamente e mais a normal se desloca para a esquerda.



$$\begin{cases} F_r = F_e \\ M_r = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_e = ma \\ F_e \frac{h}{2} - N \frac{l}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_e = ma \\ ma \frac{h}{2} - mg \frac{l}{2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} F_e = ma \\ a = \frac{l}{h} g \end{cases}$$

$$a = \frac{0,6}{0,9} \times 9,8 \Leftrightarrow a = 6,53 \text{ m/s}^2$$

ou
 Fazer o momento em A, deslocando-se $\vec{F}_e$ para o centro de massa ao adicionar um binômio cujo momento seja contrário em sinal e igual em valor ao momento da força resultante em relação a A.



$$M_A = 0 \Leftrightarrow -mg \frac{l}{2} - M_{F_r} = 0 \Leftrightarrow -mg \frac{l}{2} - (-ma \frac{h}{2}) = 0 \Leftrightarrow a = \frac{l}{h} g$$

$$a = \frac{0,6}{0,9} \times 9,8 \Leftrightarrow a = 6,53 \text{ m/s}^2$$

$$14) a = \frac{gR^2}{(R+h)^2} ; R = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$$

$$\Delta E_{\text{m}} = 0 \Leftrightarrow E_{\text{m}i} = E_{\text{m}f} \Leftrightarrow E_{ci} + U_i = E_{cf} + U_f \Leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2 + mgR = 0 + 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow v_e = \sqrt{2gR} \Leftrightarrow v_e = \sqrt{2 \times 9,8 \times 6,4 \times 10^6} \Leftrightarrow v_e = 11,2 \times 10^3 \text{ m/s (B)}$$

$$15) m = 1 \text{ kg} ; b = 5 \text{ m} ; h = 3 \text{ m}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{h}{b}\right) \Leftrightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) \Leftrightarrow \theta = 30,96^\circ$$

$$N = mg \cos \theta \Leftrightarrow N = 1 \times 9,8 \times \cos(30,96) \Leftrightarrow N = 8,40 \text{ N (B)}$$

$$16) E_c = \frac{m}{2} (r^2 \dot{\theta}^2 + \dot{r}^2) \quad U = kr^4$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial r} + \frac{\partial U}{\partial r} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} (mr\dot{r}) - mr\dot{\theta}^2 + 4kr^3 = 0 \Leftrightarrow m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + 4kr^3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \ddot{r} = \frac{mr\dot{\theta}^2 - 4kr^3}{m} \Leftrightarrow \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{4kr^3}{m} \text{ (A)}$$

17)

$$\dot{y} = -5xy + 2y \rightarrow 2 \text{ variáveis e se } y=0, \dot{y}=0 \text{ (C)}$$

Exame 12 de junho 2018

exame 12 junho 2018

1) $I = \frac{2}{5} m r^2$, sem deslizar, $c = 2m$, $\gamma = \frac{1}{2} s^2$

a)

$$U = mg\gamma = mg \cdot \frac{1}{2} s^2 = \frac{1}{2} mgs^2$$

$$V_{cm} = \dot{s}$$

$$V_t = V_{cm} \Leftrightarrow \omega r = \dot{s}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m V_{cm}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + \frac{1}{2} \frac{2}{5} m r^2 \omega^2 = \frac{1}{2} m \dot{s}^2 + \frac{1}{5} m \dot{s}^2 = 0,7 m \dot{s}^2$$

b)

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{s}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial s} + \frac{\partial U}{\partial s} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} (1,4 m \dot{s}) - 0 + mgs = 0 \Leftrightarrow 1,4 m \ddot{s} = -mgs \Leftrightarrow 1,4 \ddot{s} = -gs$$

$$\Leftrightarrow \ddot{s} = -\frac{9,8}{1,4} s \Leftrightarrow \ddot{s} = -7 s \text{ m/s}^2$$

c)

$\ddot{s} = V \Rightarrow$ é linear porque as derivadas das variáveis de estado são combinações lineares das mesmas.
portanto é possível produzir uma matriz 2×2 só com os seus coeficientes.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$$

valores próprios: $\lambda_1 = \sqrt{7} i$; $\lambda_2 = -\sqrt{7} i$

é um centro (valores próprios imaginários puros) - (0,0)

d)

A esfera irá mover-se de modo oscilatório à volta do origem com frequência angular $\Omega = \sqrt{7}$.
Os valores máximos de s que poderá atingir são S_1 e $-S_1$ sendo que para esses valores, a velocidade é sempre zero mas como existe peso ele só fica num instante nesses pontos. Se houvesse atrito e resistência do ar, este movimento oscilatório eventualmente parava em $s=0$.

e)

$$\Omega = |\lambda| = \sqrt{(\pm \sqrt{7})} = \sqrt{7}$$

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{7}}$$

$$t = \frac{T}{4} \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{4\sqrt{7}} \Leftrightarrow t = \frac{\pi}{2\sqrt{7}} s = 0,594 s$$

2) $y = \cos x$; $V_x = 1 \text{ m/s}$; $x = t$

a)

$$\vec{r} = (x, y) = (t, \cos t)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (1, -\sin t)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = (0, -\cos t)$$

b)

$$v = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{1 + (-\sin t)^2} = \sqrt{1 + \sin^2 t} = \sqrt{1 + \frac{1 - \cos(2t)}{2}} = \sqrt{\frac{2 + 1 - \cos(2t)}{2}} = \sqrt{\frac{3 - \cos(2t)}{2}}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2 \sqrt{\frac{3 - \cos(2t)}{2}}} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \sin(2t) = \frac{\sin(2t)}{2 \sqrt{\frac{3 - \cos(2t)}{2}}}$$

$$c) a^2 = a_c^2 + a_m^2 \Leftrightarrow a_m = \sqrt{a^2 - a_c^2} \Leftrightarrow a_m = \sqrt{0^2 + (-\cos t)^2 - \left(\frac{\sin(2t)}{2\sqrt{3-\cos(2t)}}\right)^2} \Leftrightarrow a_m = \sqrt{\cos^2 t - \frac{\sin^2(2t)}{4(3-\cos(2t))}} \Leftrightarrow a_m = \sqrt{\cos^2 t - \frac{\sin^2 t \cdot \cos^2 t}{1+\sin^2 t}} \Leftrightarrow a_m = \frac{\cos^2(t)}{\sqrt{1+\sin^2 t}} \Leftrightarrow a_m = \frac{|\cos t|}{\sqrt{1+\sin^2 t}}$$

d)

$$a_m = \frac{v^2}{R} \Leftrightarrow R = \frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{a_m} \Leftrightarrow R = \frac{1^2 + (-\sin t)^2}{\frac{|\cos t|}{\sqrt{1+\sin^2 t}}} \Leftrightarrow R = \frac{(1+\sin^2 t)\sqrt{1+\sin^2 t}}{|\cos t|} \Rightarrow R = \frac{(1+\sin^2 t)\sqrt{1+\sin^2 t}}{|\cos x|}$$

$$R = \frac{\sqrt{(1+\sin^2 x)^3}}{|\cos x|}$$

$$3) m = 0,4 \text{ kg}, \vec{F}_1 = 2\vec{i} - 6\vec{j}; \vec{F}_2 = 8\vec{i} + 10\vec{j}$$

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{m} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{2\vec{i} + 8\vec{i} - 6\vec{j} + 10\vec{j}}{0,4} \Leftrightarrow \vec{a} = \frac{10\vec{i} + 4\vec{j}}{0,4} \Leftrightarrow \vec{a} = 25\vec{i} + 10\vec{j}$$

$$a = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} \Leftrightarrow a = \sqrt{25^2 + 10^2} \Leftrightarrow a = 26,9 \text{ m/s}^2 \text{ (A)}$$

$$u) F_r = x^2 + x - 2$$

$$F_r = 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \wedge x = -2$$

$$\frac{dF_r}{dt} = 2x + 1$$

$$\frac{dF_r}{dt}(1) = 3 > 0; \frac{dF_r}{dt}(-2) = -3 < 0$$

$$x = -2 \text{ est um m. (E)}$$

$$e) \vec{r} = 2t^3\vec{i} + (t^2 + 2)\vec{j}, t = 1$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (2t^2, 2t)$$

$$\vec{v}(1) = (2, 2)$$

$$\vec{r}(1) = (2, 3) \Rightarrow (1, 1)$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{v}(1) \cdot \vec{r}(1) \cdot \frac{1}{3}}{\|\vec{v}(1)\| \cdot \|\vec{r}(1)\| \cdot \frac{1}{3}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{(2, 2) \cdot (1, 1)}{\sqrt{2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{4}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} \right) = 22,5^\circ \text{ (E)}$$

$$6) \dot{x} = 0x + y \quad \dot{y} = x + a(x + y) \quad a > \frac{(1+\sqrt{5})}{2} \quad \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618...$$

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ a+1 & a \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a-\lambda & 1 \\ a+1 & a-\lambda \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow (a-\lambda)^2 - (a+1) = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 2a\lambda + a^2 - a + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = \frac{2a}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{2a}{2}\right)^2 - (a^2 - a + 1)} \Leftrightarrow \lambda = a \pm \sqrt{a^2 - a^2 + a + 1} \Leftrightarrow \lambda = a \pm \sqrt{a+1}$$

$$\Leftrightarrow \lambda_1 > 0 \wedge \lambda_2 > 0 \Rightarrow \text{dois valores próprios reais positivos} \Rightarrow \text{mo' repulsivo (D)}$$

$$7) \Delta t = 39 \text{ s}; \Delta s = 350 \text{ m}; v \text{ constante}, r = 0,268 \text{ m}$$

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{350}{39} = 8,97 \text{ m/s}$$

$$v_m = v_t \Leftrightarrow v_m = \omega r \Leftrightarrow \omega = \frac{v_m}{r} \Leftrightarrow \omega = \frac{8,97}{0,268} \Leftrightarrow \omega = 33,5 \text{ rad/s (B)}$$

8)

$$C_{\text{entro}} - U(4) = 0$$

(E)

$$9) V = 7,5 \sqrt{1 - 0,035}, \quad s=0, \quad t=0, \quad t = \frac{3}{u} h$$

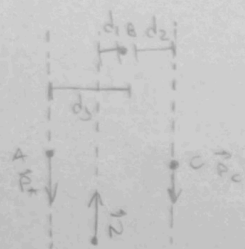
$$V = 7,5 \sqrt{1 - 0,035} \Leftrightarrow \frac{ds}{dt} = 7,5 \sqrt{1 - 0,035} \Leftrightarrow \int_0^{\frac{3}{u}} dt = \int_0^s (7,5 \sqrt{1 - 0,035})^{-1} ds \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{u} = -4,44 (2 \sqrt{1 - 0,035} - 2) \Leftrightarrow s = 5,388 \text{ (C)}$$

$$10) V_A = 12 \text{ cm/s}$$

$$L = x + 2y \Leftrightarrow 0 = \dot{x} + 2\dot{y} \Leftrightarrow 0 = V_A + 2V_B \Leftrightarrow V_B = -\frac{V_A}{2} \Leftrightarrow V_B = -\frac{12}{2} \Leftrightarrow V_B = -6 \text{ cm/s (C)}$$

11)



$$M_B = 0 \Leftrightarrow -N d_1 - P_C d_2 + P_A d_3 = 0 \Leftrightarrow -(P_A + P_C) d_1 - P_C d_2 + P_A \cdot L \cdot \sin \theta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -(m_A + m_C) d_1 - m_C d_2 + m_A L \sin \theta = 0 \Leftrightarrow -(6 + 15) \times 0,1 - 15 \times 0,1 + 6 \times 0,8 \times \sin \theta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -3,6 + 4,8 \sin \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = 48,6^\circ \text{ (E)}$$

12)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad d_t H(r, t) = r^3 + 2r + r > \vec{u} = (x(2\sqrt{y^2 + x^2 + 1}) + xy^2 + 2y + x^3; y(2\sqrt{y^2 + x^2 + 1}) + y^3 - 3x)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) \quad d_t H(\theta, t) = -3 \quad J(\vec{u}, [x, y])|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 13 \\ -31 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 1 - 3i \quad \lambda_2 = 1 + 3i$$

foco repulsivo (C)

$$13) A) \frac{\partial f_1}{\partial y} = -x \quad \frac{\partial f_2}{\partial x} = -y \quad \text{os dois são negativos,}$$

(A)

$$14) \text{ O ponto de equilíbrio é instável porque está a delimitar duas curvas de evolução (E)}$$

$$15) m = 18 \text{ kg}, \quad U = 1 + 7x^2, \quad \vec{V}(0) = 8\vec{i}, \quad x = 5 \text{ m}, \quad \text{força conservativa}$$

$$\Delta E_{\text{em}} = 0 \Leftrightarrow \Delta E_c = -\Delta U \Leftrightarrow \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2) = -(1 + 7x_f^2 - 1 + 7x_i^2) \Leftrightarrow \frac{1}{2} m (V_f^2 - V_i^2) = -7(x_f^2 - x_i^2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} \times 18 \times (V_f^2 - \sqrt{8^2}) = -7(5^2 - 0^2) \Leftrightarrow V_f = \pm 6,65 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m V^2 \Leftrightarrow E_c = \frac{1}{2} \times 18 \times 6,65^2 \Leftrightarrow E = 401 \text{ J (E)}$$

$$16) E_c = 5m\dot{y}^2, \quad U = -6mgy$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{y}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial y} + \frac{\partial U}{\partial y} = 0 \Leftrightarrow \frac{d}{dt} (10m\dot{y}) - 0 - 6mg = 0 \Leftrightarrow 10m\ddot{y} - 6mg = 0 \Leftrightarrow \ddot{y} = \frac{6}{10} g \text{ (E)}$$

17) $m = 6 \text{ kg}$, $F = 30 \text{ N}$, $\mu_c = 0,25$

$$F_r = ma \quad \text{e} \quad -F - F_c = ma \quad \text{e} \quad a = \frac{-F - F_c}{m} \quad \text{e} \quad a = \frac{-F - \mu_c N}{m} \quad \text{e} \quad a = \frac{-30 - 0,25 \times 6 \times 9,8}{6} \quad \text{e}$$

$$\text{e} \quad a = -7,45 \text{ m/s}^2 \quad (\text{A}) \quad |a| = 7,45 \text{ m/s}^2$$

Exame 27 de junho 2018

2) $\ddot{x} + x - x^3 + (a+x)\dot{x} = 0$
 $\ddot{x} = -x^3 + x - (a+x)\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = y \text{ e } \dot{y} = x^3 - x - (a+x)y$
 $\dot{x} = 0 \Rightarrow (-1, 0), (1, 0)$

3) $h = 3,4 \text{ nm}$, $v = 10 \text{ cm/s}$, $\theta = 30^\circ$

$$\vec{r} = (v \cos(\theta)t, h + v \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2) = (8,66t, 3,4 + 5t - 4,9t^2)$$

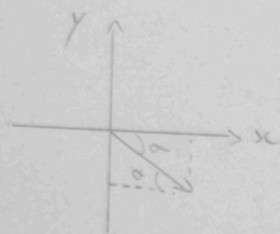
$$x = 8,66t \quad t = \frac{x}{8,66}$$

$$y = 3,4 + 5\left(\frac{x}{8,66}\right) - 4,9\left(\frac{x}{8,66}\right)^2 \quad (=) \quad y = 3,4 + 0,577x - 0,0653x^2$$

- 4) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ e um foco (valores próprios complexos)
os pontos são pontos de sela

(c)

- 5) $m = 6 \text{ kg}$, $F = 30 \text{ N}$, $\alpha = 40^\circ$



$$N - P - F_y = 0 \Leftrightarrow N = P + F_y \Leftrightarrow N = mg + F \cdot \sin \alpha \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow N = 6 \times 9,8 + 30 \times \sin(40^\circ) \Leftrightarrow N = 78,1 \text{ N} \quad (C)$$

- 6) $r = 0,01 \text{ m}$, $m = 0,021 \text{ kg}$, $I_{cm} = \frac{2}{5} m r^2$ (B)
- $$I_z = I_{cm} + m d^2 \Leftrightarrow I_z = \frac{2}{5} m r^2 + m R^2 \Leftrightarrow I_z = \frac{7}{5} m R^2 \Leftrightarrow I_z = \frac{7}{5} \times 0,021 \times 0,01^2 \Leftrightarrow I_z = 2,94 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$$

- 7) $\Delta t = 3,6 \text{ s}$, $\omega = 7200 \text{ rpm}$

$$\alpha = \frac{\Delta \omega}{\Delta t} \Leftrightarrow \alpha = \frac{7200 \times 2\pi}{60 \times 3,6} \Leftrightarrow \alpha = 209,4 \text{ rad/s}^2 \quad (C)$$

- 8) (A) 2 curvas $\rightarrow$ 2 pontos de equilíbrio instável $\rightarrow$ 0. heteroclínica

9)

$(-2, 0)$ - ponto de equilíbrio instável ; $(0, 0)$ - ponto de equilíbrio estável

$$c_x = -x^2 - 2x \Rightarrow c_x = 0 \Leftrightarrow x = -2 \vee x = 0$$

$$\frac{da}{dx}(-2) > 0 \wedge \frac{da}{dx}(0) < 0 \quad (C)$$

- 10) $T_A = 3,4 \text{ N}$; $T_B = 1,8 \text{ N}$; $L = 0,30 \text{ m}$

$$\begin{cases} M_r = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} M_A = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -P d + T_B L = 0 \\ T_A + T_B - P = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = \frac{T_B L}{P} \\ P = T_A + T_B \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = \frac{T_B L}{T_A + T_B} \\ P = T_A + T_B \end{cases}$$

$$d = \frac{1,8 \times 0,30}{3,4 + 1,8} \Leftrightarrow d = 0,104 \text{ m} \quad (C)$$

- 11) $\alpha = 8t$, $\theta_0 = 0^\circ$, $t = 2,5 \text{ s}$, $\omega_0 = 0$

$$\omega = \int \alpha dt = \int 8t dt = 4t^2 + \omega_0 = 4t^2 = \omega(t)$$

$$\theta = \int \omega dt = \int 4t^2 dt = \frac{4}{3} t^3 + \theta_0 = \frac{4}{3} t^3 = \theta(t)$$

$$\theta(2,5) = \frac{4}{3} \times 2,5^3 = 20,83 \text{ rad} \quad (C)$$

12) $\vec{V} = 7\vec{i} + 2\vec{j}$, $\vec{F}_r = 6\vec{i} + 6\vec{j}$

$$F_{rt} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{F}_r}{V} \Leftrightarrow F_{rt} = \frac{7 \times 6 + 2 \times 6}{\sqrt{7^2 + 2^2}} \Leftrightarrow F_{rt} = 7,42 \text{ N (B)}$$

13) $a_t = 3,5 - 3 \times 10^{-5} v^2$, $v_0 = 0$, $v = 250 \text{ km/h}$

$$a_t = v \frac{dv}{ds} \Leftrightarrow \int_{v_0}^v \frac{v}{a_t} dv = \int_{s_0}^s ds \Leftrightarrow \int_0^{69,4} \frac{v}{3,5 - 3 \times 10^{-5} v^2} dv = s - s_0 \Leftrightarrow s = 703 \text{ m (A)}$$

14) o segundo é linear, o primeiro não é

① $\frac{\partial L}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2y + (-2y) = 0$ é conservativo

② $\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} = 3 + (-2) = 1$ não é conservativo

(C)

15)

(C)

16) $E_c = \frac{1}{2} (\dot{s}^2 + s\dot{s}^2)$, $U = -10s$

$$F_t = \frac{\partial E_c}{\partial s} - \frac{\partial U}{\partial s} = s\dot{s} - (-10) = s\dot{s} + 10$$

$$F_t = 0 \Leftrightarrow s\dot{s} + 10 = 0 \Leftrightarrow s = -2 \text{ (A)}$$

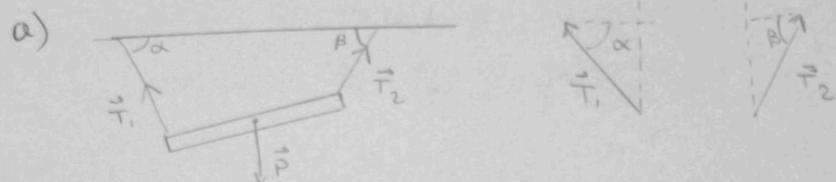
17) $v_{\text{coro}} = 50 \text{ m/s}$, $v_{\text{cilindro}} = 10 \text{ m/s}$

$$L = x + a + 4y + z \Rightarrow 0 = \dot{x} + 4\dot{y} + \dot{z} \Leftrightarrow 0 = -50 - 4\dot{y} + 10 \Leftrightarrow \dot{y} = -10 \text{ m/s (D)}$$

Exame 30 de junho 2017

exame 30 de junho de 2017

1) $L = 6 \text{ m}$, $m = 6,2 \text{ kg}$, $a = 4 \text{ m}$, $b = 3 \text{ m}$, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 70^\circ$



$$\vec{F} = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -T_1 \cos \alpha + T_2 \cos \beta = 0 \\ T_1 \sin \alpha + T_2 \sin \beta - P = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} T_2 = \frac{T_1 \cos \alpha}{\cos \beta} \\ T_2 = \frac{mg - T_1 \sin \alpha}{\sin \beta} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} T_2 = \frac{\cos 60^\circ}{\cos 70^\circ} T_1 \\ T_2 = \frac{6,2 \times 9,8 - \sin 60^\circ \cdot T_1}{\sin 70^\circ} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} T_2 = 1,46 T_1 \\ T_2 = \frac{60,26 - 0,866 T_1}{0,940} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} T_1 = 22,1 \text{ N} \\ T_2 = 39,6 \text{ N} \end{cases}$$



$$c = a \sin \alpha - b \sin \beta$$

$$\theta = \sin^{-1} \left(\frac{c}{L} \right)$$

$$M_A = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} d \cos \theta & d \sin \theta \\ 0 & -mg \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} L \cos \theta & L \sin \theta \\ T_2 \cos \beta & T_2 \sin \beta \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -mg d \cos \theta + T_2 \sin \beta L \cos \theta - T_1 \cos \beta L \sin \theta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -6,2 \times 9,8 \times d \times \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{4 \sin 60^\circ - 3 \sin 70^\circ}{6} \right) \right) + 39,6 \times \sin 70^\circ \times 6 \times \cos \left(\sin^{-1} \left(\frac{4 \sin 60^\circ - 3 \sin 70^\circ}{6} \right) \right) -$$

$$22,1 \cos 70^\circ \cdot 6 \sin \left(\sin^{-1} \left(\frac{4 \sin 60^\circ - 3 \sin 70^\circ}{6} \right) \right) = 0 \Leftrightarrow d = 3,576 \text{ m}$$

2) $\ddot{x} + (3 - x^2)\dot{x} - 3x + x^3 = 0$

a)

$$\dot{x} = y \Rightarrow \ddot{x} = \dot{y}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -(3 - x^2)y + 3x - x^3 \end{cases}$$

Pontos de equilíbrio: $\dot{x} = 0 \wedge \dot{y} = 0$ (soluções do sistema)

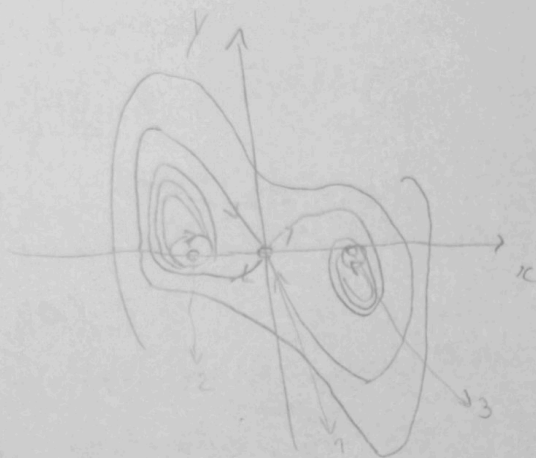
$$\dot{y} = 0 \Leftrightarrow -(3 - x^2)y + 3x - x^3 = 0 \Rightarrow 3x - x^3 = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{3} \vee x = 0 \vee x = \sqrt{3}$$

Pontos de equilíbrio: $(-\sqrt{3}, 0)$ $(0, 0)$ $(\sqrt{3}, 0)$

b)

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2xy - 3x^2 + 3 & x^2 - 3 \end{pmatrix}$$

$J(0,0)_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\frac{\sqrt{21}+3}{2} \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{21}-3}{2} \quad (\text{tr}(J) < 0) \quad \text{ponto de sela (dois reais, sinais opostos)} \\
J(-\sqrt{3},0)_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\sqrt{6}i \quad \lambda_2 = \sqrt{6}i \quad (\text{tr}(J) = 0) \quad \text{centro (dois imaginários puros)} \\
J(\sqrt{3},0)_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = -\sqrt{6}i \quad \lambda_2 = \sqrt{6}i \quad \text{também é centro}$



d)

Existem dois centros logo também existem ~~dois~~ ciclos (1 à volta de $(-\sqrt{3},0)$ e outro à volta de $(\sqrt{3},0)$)

Também se pode concluir que existem dois ciclos limite (à volta de $(-\sqrt{3},0)$ e à volta de $(\sqrt{3},0)$) porque as curvas de nível perto do ponto de sela não se podem cruzar com os ciclos perto dos centros.

3)

Só pode ser o A ou C porque são os únicos que têm as duas espécies
 Só pode ser o A porque $\dot{y} = -5xy + 2y$ (i.e. $\dot{y} = y(-5x+2)$) $\lim_{y \rightarrow 0} f_2(x,y) = 0$

(A)

4) $m = 5 \text{ kg}$, $F = 80 \text{ N}$, $\alpha = 20^\circ$

$\sum F_y = 0 \Rightarrow N - P - F \sin \alpha = 0$ (i.e. $N = mg + F \sin \alpha$) (i.e. $N = 5 \times 9,8 + 80 \times \sin(20^\circ)$) (i.e. $N = 76,86 \text{ N}$) (A)

5) $F_t = s^2 - s - 2$, $(a,0)$ pto eq. estável

$F_t = 0 \Leftrightarrow s^2 - s - 2 = 0 \Leftrightarrow s = -1 \wedge s = 2$

$\frac{dF_t}{ds} = 2s - 1$

$\left. \frac{dF_t}{ds} \right|_{s=-1} = 2 \times (-1) - 1 = -3 < 0$ pto eq. estável

$\left. \frac{dF_t}{ds} \right|_{s=2} = 2 \times 2 - 1 = 3$ pto equlíbrio instável

$a = 2$ (D)

$$6) v = 36 \text{ m/s}, \theta = 25^\circ$$

$$a_m = \frac{v^2}{R} \quad \text{e} \quad g \cos \theta = \frac{v^2}{R} \quad \text{e} \quad R = \frac{v^2}{g \cos \theta} \quad \text{e} \quad R = \frac{36^2}{9,8 \times \cos 25^\circ} \quad \text{e} \quad R = 145,9 \text{ m} \quad (C)$$

$$7) r = 0,01 \text{ m}, m = 0,017 \text{ kg}, I_{cm} = \frac{2m\ell^2}{5}$$

$$I_2 = I_{cm} + m\ell^2 \quad \text{e} \quad I_2 = \frac{2m\ell^2}{5} + m\ell^2 \quad \text{e} \quad I_2 = \frac{7}{5} m\ell^2 \quad \text{e} \quad I_2 = \frac{7}{5} \times 0,017 \times 0,01^2 \quad \text{e} \quad I_2 = 2,38 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2 \quad (C)$$

$$8) i) U_i = E_{cf} \quad \text{e} \quad mgh = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{e} \quad v^2 = 2gh \quad \text{e} \quad v = \sqrt{2gh}$$

$$ii) \frac{v}{3} = \frac{\sqrt{2gh}}{3} \quad \text{e} \quad \frac{v}{3} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{3^2}} \quad \text{e} \quad \frac{v}{3} = \sqrt{\frac{2gh}{9}} \quad \text{e} \quad \frac{v}{3} = \sqrt{2g \frac{h}{9}} \quad \frac{h}{9} \quad (D)$$

$$9) L = x^2 + y^2 \Rightarrow \dot{L} = 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \quad \text{e} \quad 0 = 2L(\cos \theta \dot{x} + \sin \theta \dot{y}) \quad \text{e} \quad 0 = \frac{\cos \theta}{\cos \theta} \dot{x} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \dot{y}$$

$$\text{e} \quad 0 = \dot{x} + \tan \theta \dot{y} \quad (D)$$

$$10) \vec{v} = 2t^2 \vec{i} + 0,4t^2 \vec{j} \quad (t=0, y=-7) \quad y=0$$

$$\vec{r} = \int \vec{v} dt = \left(\frac{2}{3}t^3 + x_0, \frac{0,4}{3}t^3 + y_0 \right) = \left(\frac{2}{3}t^3, 0,133t^3 - 7 \right)$$

$$\vec{r} = (x, 0) \quad \text{e} \quad \frac{2}{3}t^3 = x \quad \wedge \quad 0,133t^3 - 7 = 0 \quad \text{e} \quad t = 3,748 \text{ s} \quad (D)$$

$$11) \text{precisa de ser um nú próprio instável} \Rightarrow \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix} \quad a > 0 \quad \text{tr}(A) > 0$$

$$12) \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial r} + \frac{\partial U}{\partial r} = 0 \quad \text{e} \quad \frac{d}{dt} (m\dot{r}) - m\dot{\theta}^2 + 5kr^4 = 0 \quad \text{e} \quad m\ddot{r} = m\dot{\theta}^2 - 5kr^4 \quad \text{e} \quad \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - 5 \frac{kr^4}{m} \quad (C)$$

$$13) a_t = v \frac{dv}{ds} \quad \text{e} \quad 2\sqrt{v^2+5} = v \frac{dv}{ds} \quad \text{e} \quad \int_0^{30} \frac{v}{2\sqrt{v^2+5}} = \int_0^5 ds \quad \text{e} \quad s = 13,9 \text{ m} \quad (A)$$

$$14) (D)$$

$$15) \ddot{x} = -2x - y \quad \ddot{y} = 2x$$

$$\begin{bmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = -1 + i \quad \lambda_2 = -1 - i \quad \text{foco atrativo} \quad (D)$$

$$16) R = 1 \text{ m}, v = 4t^2$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 8t$$

$$a_m = \frac{v^2}{R} = \frac{16t^4}{1}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_m^2} = \sqrt{(8t)^2 + (16t^4)^2} = \sqrt{64t^2 + 256t^8} \quad (B)$$

$$17) \dot{\theta} = -3, \dot{r} = -r^3 + 2r^2 - r \quad (0,0) \Rightarrow r=0$$

$$\dot{\theta} \text{ constante} \rightarrow \text{foco}$$

$$\frac{dr}{dt} = -3r + 4r - 1 \quad \frac{dr}{dr} \Big|_{r=0} = -1 < 0 \quad \text{atrativo} \quad (E)$$

Exame 16 de junho 2017

$$1) U = \frac{mg}{2} \left(\frac{r^2}{R} - R \right)$$

a)

$$\ddot{r} = -\frac{dU}{dr} \frac{1}{m} = \frac{g}{2} \left(\frac{2r}{R} - 0 \right) = \frac{gr}{R}$$

$$b) R = 198 \text{ km}, g = 6,8 \text{ cm/s}^2$$

$$\dot{r} = v_r \text{ e } \ddot{r} = -\frac{gr}{R} \quad \forall r, R > 0$$

$$A: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{R} & 0 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(A) = 0 \quad \det(A) > 0 \Rightarrow \lambda_1 \text{ e } \lambda_2 \text{ s\~ao imagin\~arios puros} \quad \pm \sqrt{-\frac{g}{R}} = \pm \sqrt{\frac{g}{R}} i$$

logo \(\dot{r}\) \(\dot{\theta}\) um centro

$$\omega = |\text{Im}(\lambda)| = \sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{\frac{6,8 \times 10^{-2}}{198 \times 10^3}} = 5,86 \times 10^{-4} \text{ rad/s} \quad (\text{exist\~encia de ciclos com movimento oscilat\~orio})$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{5,86 \times 10^{-4}} \Leftrightarrow T = 10722 \text{ s}$$

$$c) R = 6370 \text{ km}, g = 9,8$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{9,8}{6370 \times 10^3}}}$$

$$\frac{T}{2} \text{ porque d\~a -> meia volta (Porto \(\rightarrow\) nova zeel\~andia)} \Rightarrow t = 2523 \text{ s}$$

$$2) \dot{x} = 3x - \frac{3xy}{1+2x} \quad \dot{y} = \frac{3xy}{1+2x} - y$$

a)

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \left(3x - \frac{3xy}{1+2x} \right) & -\frac{3x}{2x+1} \\ \frac{3y}{(1+2x)^2} & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{3xy}{1+2x} - y \right) \end{pmatrix}$$

$\frac{\partial f_1}{\partial y} < 0$ logo faz diminuir a esp\~ecie x

$\frac{\partial f_2}{\partial x} > 0$ logo faz aumentar a esp\~ecie y

Portanto \(\dot{x}\) sistema predador-presa

b)

$$J(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{-3y(2x+1)+6xy}{(2x+1)^2} + 3 & -\frac{3x}{2x+1} \\ \frac{3y}{(1+2x)^2} & \frac{3x}{2x+1} - 1 \end{pmatrix}$$

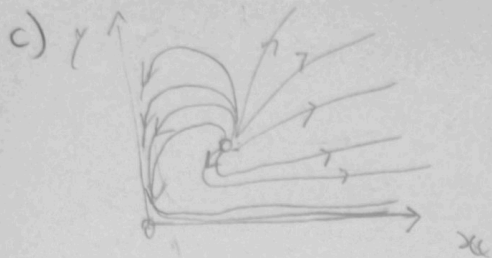
x tem que ser positivo

$$\dot{x} = 0 \wedge \dot{y} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ e } y = 0 \vee x = -\frac{1}{2} \text{ e } y = 0 \vee x = 1 \text{ e } y = 3$$

$$\text{pontos de equil\~brio} = (0,0), \left(-\frac{1}{2}, 0\right), (1,3)$$

$$J(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(J) > 0, \det(J) < 0, \lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1 \quad \text{ponto de sela (2 reais com sinais opostos)}$$

$$J(1,3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1 \quad \text{no impr\~oprio repulsivo (2 reais positivas iguais)}$$



3) $E_c = \frac{1}{2}(\dot{s}^2 + s\dot{s}^2)$, $U = 15s$
 $\frac{\partial E_c}{\partial s} - \frac{\partial U}{\partial s} = s\dot{s} - 15 = 0 \Rightarrow s = 3$ (D)

4)
 $I = mrs^2 \Rightarrow A$

5) $v = 7,5 \sqrt{1 - 0,03s}$ $s = 0, t = 0$, $t = \frac{3}{4} h$
 $v = \frac{ds}{dt} \Leftrightarrow \frac{ds}{dt} = 7,5 \sqrt{1 - 0,03s} \Leftrightarrow \int_0^{\frac{3}{4}} dt = \int_0^s \frac{1}{7,5 \sqrt{1 - 0,03s}} ds \Leftrightarrow S = 5,39 \text{ m}$ (D)

6)

7) $\dot{x} = xy - 4x + y - 4$ $\dot{y} = xy + x - 5y - 5$
 $J(x, y) = \begin{pmatrix} y-4 & x+1 \\ y+1 & x-5 \end{pmatrix}$ $J(5, 4) = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\text{tr}(J) = 0$ $\det(J) < 0 \Rightarrow$ centro

8) $S = 30t - 3t^2$, $t = 0$ a $t = 2,5 s$
 $v = \frac{ds}{dt} = 30 - 6t$
 $v = 0 \Leftrightarrow 30 - 6t = 0 \Leftrightarrow t = 5 \rightarrow$ máximo (B)
 $d = S(5) + S(5) - S(2,5) = (30 \times 5 - 3 \times 5^2) \times 2 - (30 \times 2,5 - 3 \times 2,5^2) = 150 - 56,25 = 93,75 \text{ m}$

9) $m = 9 \text{ kg}$ (9,18) (729, 2916) $v_1 = 0$
 $\Delta E_{cm} = 0 \Leftrightarrow \Delta E = \Delta E_c \Leftrightarrow 2916 - 729 = \frac{1}{2} \times 9 (v_2^2 - 0^2) \Leftrightarrow v_2 = \pm 22,05 \text{ m/s}$ (C)

10)

11) $\dot{x} = x + y$ $\dot{y} = 0,5x + y$ (0,0)
 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$ $\text{tr}(A) > 0$ $\lambda_1 = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$ $\lambda_2 = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ dois valores com mesmo sinal
 mó repulsivo (C)

12) $m = 4 \text{ kg}$ $x = 6 \text{ m}$ $y = 7 \text{ m}$



$$N = mg \cos \theta = 4 \times 9,8 \times \cos \left(\tan^{-1} \left(\frac{7}{6} \right) \right) = 25,5 \text{ N (E)}$$

13) $E_c = \frac{m \dot{x}^2}{2} (1+x^6)$

$$\frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{m}{2} \dot{x}^2 (1+x^6) \quad (1) \quad \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{x}^2 (1+x^6) = \dot{y}^2 = \dot{x}^2 (1+x^6) - \dot{x}^2 \quad (2)$$

$$\dot{y}^2 = \dot{x}^2 x^6 \quad (3) \quad \dot{y} = \dot{x} x^3$$

$$\dot{y} = \frac{x^4}{4} \Rightarrow \dot{y} = \dot{x} x^3 \quad (B)$$

14) $F_r = x^2 + x - 2$

$$F_r = 0 \quad (1) \quad x^2 + x - 2 = 0 \quad (1) \quad x = 1 \vee x = -2$$

$$\frac{dF_r}{dx} = 2x + 1$$

$$\left. \frac{dF_r}{dx} \right|_{x=1} = 2 \times 1 + 1 > 0 \quad \text{ponto de equilíbrio instável (A)}$$

15) $V_A = 24 \text{ cm/s}$

$$L = a + 2b \Rightarrow 0 = V_A + 2V_B \quad (1) \quad V_B = -\frac{V_A}{2} \quad (1) \quad V_B = -\frac{24}{2} \quad (1) \quad V_B = -12 \text{ cm/s (A)}$$

16) $\dot{\theta} = -2$ $\ddot{r} = r^2 - 3r$

em $(0,0)$ há um foco atrativo portanto o ciclo limite é repulsivo

$$\dot{r} = 0 \quad (1) \quad r^2 - 3r = 0 \quad (1) \quad r \neq 0 \vee \boxed{r = 3}$$

$$\frac{dr}{dt} = 2r - 3$$

$$\left. \frac{dr}{dt} \right|_{r=3} = 2 \times 3 - 3 > 0 \quad \text{repulsivo (E)}$$

17)

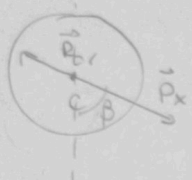
Amplitude a diminuir e período constante $\Rightarrow$ foco atrativo $\Rightarrow \text{Re}(\lambda) < 0$

$$\text{is no gráfico ver o período } \approx 8,8 - 2,8 = 6,0 \text{ s} \quad \Omega = \frac{2\pi}{6,0} = \frac{\pi}{3} \quad (D)$$

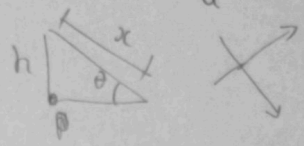
Exame 12 de julho de 2016

Exame 12 de julho 2016

1) $\theta = 20^\circ$, $R = 0,005\text{ m}$, $P = 0,0133\text{ N}$, sem deslizar, $R_{\text{ar}} = \pi \rho R^2 \frac{v^2}{4}$, $\rho = 1,2\text{ kg/m}^3$, $I_{\text{cm}} = 2m \frac{R^2}{5}$



$v_{\text{cm}} = v_t \quad (=) \quad v_{\text{cm}} = \omega R$
 $\dot{x} = v_{\text{cm}} = \omega R$



$E_c = \frac{1}{2} m v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} m v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2} \frac{2m R^2}{5} \left(\frac{v_{\text{cm}}}{R}\right)^2 = \frac{1}{2} m v_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{5} m v_{\text{cm}}^2 = \frac{7}{10} m v_{\text{cm}}^2$

$U = mgh = mgx \sin \theta$

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial v_{\text{cm}}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \quad (=) \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{7}{5} m v_{\text{cm}} \right) - 0 + mg \sin \theta = \vec{P}_{\text{ar}} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial x} \quad (=)$

$(=) \quad \frac{7}{5} m a + mg \sin \theta = -\pi \rho R^2 \frac{v_{\text{cm}}^2}{4} \cdot \frac{\partial}{\partial x} (x) \quad (=) \quad \frac{7}{5} m a + mg \sin \theta = -\pi \rho R^2 \frac{v_{\text{cm}}^2}{4} \quad (=)$

$(=) \quad \frac{7}{5} a + g \sin \theta = -\frac{\pi \rho R^2 v_{\text{cm}}^2}{4 m} \quad (=) \quad \frac{7}{5} a + g \sin \theta = -\frac{\pi \rho R^2 v_{\text{cm}}^2}{4 \frac{m}{g}} \quad (=)$

$(=) \quad \frac{7}{5} a + 9,8 \times \sin(20) = -\frac{\pi \cdot 1,2 \cdot 0,005^2 \cdot v_{\text{cm}}^2}{4 \cdot \frac{0,0133}{9,8}} \quad (=) \quad \frac{7}{5} a + 3,35 = -0,01736 v_{\text{cm}}^2 \quad (=)$

$(=) \quad a = \frac{5}{7} (-3,35 + 0,01736 v_{\text{cm}}^2) \quad (=) \quad a = 2,394 - 1,240 \times 10^{-2} v_{\text{cm}}^2$

Velocidade terminal: $F_x = 0 \Rightarrow a = 0$, zeros de $a \Rightarrow V = \pm 13,895 \Rightarrow V = 13,895\text{ m/s}$

2) a) $a_t = u - s^2 - s\dot{s} + s\ddot{s}$

$\dot{s} = v$ e $\dot{v} = u - s^2 - s v + s \ddot{s}$

Pontos de equilíbrio: $\dot{s} = 0 \wedge \ddot{s} = 0$ Soluções (s, v) para este sistema

$P_1 = (2, 0)$; $P_2 = (-2, 0)$

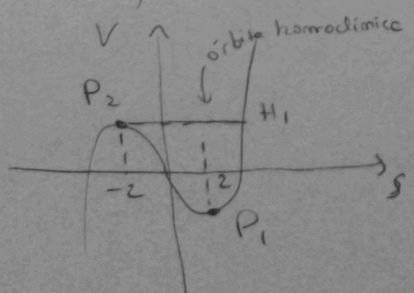
$J(s, v) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial s} & \frac{\partial f_1}{\partial v} \\ \frac{\partial f_2}{\partial s} & \frac{\partial f_2}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ v - 2s & s - v \end{pmatrix}$

$J(2, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(J) < 0 \quad \det(J) = 1 > 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2 \text{ números complexos conjugados, foco atrativo (estável)}$

$J(-2, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -7 \end{pmatrix} \quad \text{tr}(J) < 0 \quad \det(J) < 0 \Rightarrow \lambda_1, \lambda_2 \text{ são números reais com sinais opostos}$
 $\lambda_1 = \frac{-\sqrt{65} + 7}{2} \quad \lambda_2 = \frac{\sqrt{65} - 7}{2}$
Ponto de sela (instável)

b) $a_t = u - s^2$

$v = -\int a_t ds = -\int (u - s^2) ds = -4s + \frac{s^3}{3} + k, \quad k \in \mathbb{R}$



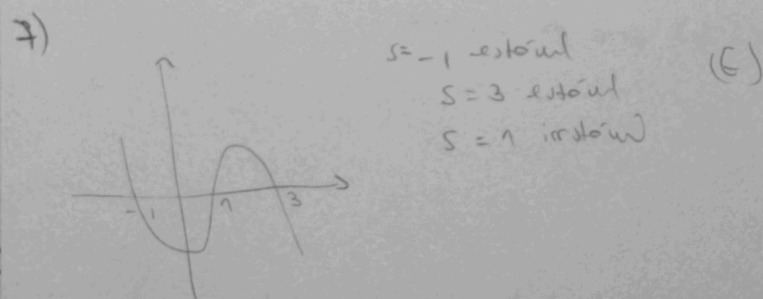
O ponto instável P_1 corresponde a um máximo ($V = 5,33\text{ J/kg}$)
O ponto estável P_2 corresponde a um mínimo ($V = -5,33\text{ J/kg}$)
Existem ciclos à volta de P_2 (estável) para valores menores que H_1 , que está dentro da órbita homoclinica
existe uma órbita homoclinica para H_1 , por causa da existência do pto de eq. instável P_1
não existe órbitas homoclinicas porque seria necessário mais do que um ponto de eq. instável

3) $h = 5,6 \text{ m}$ $v = 12 \text{ m/s}$ $\theta = 30^\circ$
 $y = h + v \sin \theta t - \frac{g}{2} t^2 \Leftrightarrow y = 5,6 + 12 \times \sin(30^\circ) t - \frac{9,8}{2} t^2 \Leftrightarrow y = 5,6 + 6t - 4,9t^2$
 $y = 0 \Leftrightarrow t = 1,844 \text{ s}$ (B)

4)
 $L = 3x + y \Rightarrow 0 = 3v + v \Leftrightarrow 0 = -3v$ (D)

5) $r = 0,10 \text{ m}$ $I = 5,2 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ $\alpha = -6 \text{ rad/s}^2$
 $M_r = I\alpha \Leftrightarrow F \cdot r = I\alpha \Leftrightarrow F \cdot 0,10 = 5,2 \times 10^{-3} \times (-6) \Leftrightarrow F = -0,312 \text{ N}$ (B)

6) $m_1 = 0,100 \text{ kg}$ $m_2 = 0,315 \text{ kg}$
 $M_r = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_{N_1} & y_{N_1} \\ 0 & N_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_{N_2} & y_{N_2} \\ 0 & N_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_{P_2} & y_{P_2} \\ 0 & -P_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} -3 & -\frac{c}{2} \\ 0 & N_1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -\frac{c}{2} \\ 0 & N_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & \frac{c}{2} \\ 0 & -m_2 g \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -3N_1 + 3N_2 - 2m_2 g = 0$
 $F_r = 0 \Leftrightarrow N_1 + N_2 - P_2 - P_1 = 0 \Leftrightarrow N_1 + N_2 - m_2 g - m_1 g = 0$
 $\begin{cases} -3N_1 + 3N_2 - 0,315 \times 9,8 \times 2 = 0 \\ N_1 + N_2 - 0,315 \times 9,8 - 0,100 \times 9,8 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} N_1 = 1,005 \text{ N} \text{ (C)} \\ N_2 = 2,805 \text{ N} \end{cases}$



8) $\dot{x} = xy - 4x + y - 4$ $\dot{y} = xy + x - y - 1$ (1,4)
 $J(x,y) = \begin{pmatrix} y-4 & x+1 \\ y+1 & x-1 \end{pmatrix} \quad J(1,4) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ Ponto de sela ($\det(J) < 0$) (E)

9) $\dot{y} = 6y + xy = y(6+x)$ (D)

10)

11)

12)

$$13) \quad \dot{x} = x + 2y \quad \dot{y} = x + y \quad (0,0)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \det(A) < 0 \quad (A)$$

14)

$$15) \quad \dot{\theta} = -3 \quad \dot{r} = r^3 + 3r^2 + 2r$$

$\dot{r} = 0 \wedge r > 0$ eq. impossible and cyclic limits (D)

$$16) \quad E_C = 7\dot{x}^2 + 5\dot{\theta}^2 \quad U = -11x\theta$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_C}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial E_C}{\partial \theta} + \frac{\partial U}{\partial \theta} = 0 \Leftrightarrow 10\ddot{\theta} - 0 - 11x = 0 \Leftrightarrow \ddot{\theta} = \frac{11x}{10} \quad (B)$$

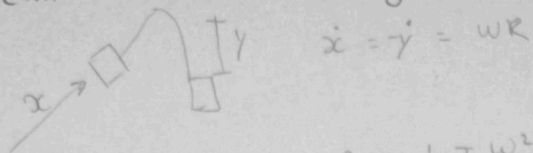
$$17) \quad m = 2 \text{ kg} \quad F = 10 \text{ N} \quad \mu_c = 0,25$$

$$F_r = F - F_c \Leftrightarrow m a = F - \mu_c N \Leftrightarrow a = \frac{F - \mu_c m g}{m} \Leftrightarrow a = \frac{10 - 0,25 \times 2 \times 9,8}{2} \Leftrightarrow a = 9,55 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (C)$$

Exame 21 de junho 2016

21 junho de 2016

1) 2m um $m = 0,100 \text{ kg}$ $\theta = 33^\circ$ $I_{CM} = \frac{mR^2}{2}$



$$\dot{x} = \dot{y} = \omega R$$

$$E_c = \frac{1}{2} 4m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} 2m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} I \omega^2 = 2m \dot{x}^2 + m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \frac{m}{2} R^2 \frac{\dot{x}^2}{R^2} = 2m \dot{x}^2 + m \dot{x}^2 + \frac{m}{4} \dot{x}^2 =$$

$$= 3,25 m \dot{x}^2$$

$$U = 4mg \sin(33^\circ) x - 2mg x$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E_c}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial E_c}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow 6,5 m \ddot{x} - 0 + 4mg \sin(33^\circ) - 2mg = 0 \Leftrightarrow \ddot{x} = \frac{-0,175}{6,5 \times 0,1} (=)$$

$$\Leftrightarrow \ddot{x} = -0,269 \text{ m/s}^2 \text{ para baixo}$$

2) $\dot{x} = y^3 - 6x$ $\dot{y} = y^3 - y - 3x$

a) É autônomo porque o t não aparece nas duas equações diferenciais

b) Não é linear porque teria de ser da forma $\dot{x} = ax + by$ $\dot{y} = cx + dy$ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

c) divergente: $\frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y} = -4 + 3y^2 - 1$ não é conservativa porque não é sempre zero a divergência

d) Não é predador presa porque $\lim_{x \rightarrow 0} (\dot{x}) \neq 0$ e $\lim_{y \rightarrow 0} (\dot{y}) \neq 0$

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} -4 & 3y^2 \\ -3 & 3y^2 - 1 \end{pmatrix}$$

Pontos de equilíbrio: Solução a $\dot{x} = 0 \wedge \dot{y} = 0 \Rightarrow P_1 = (0, 0)$ $P_3 = (-2, -2)$ $P_2 = (2, 2)$

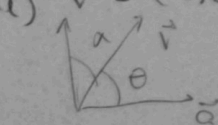
$$J(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix} \text{ tr}(J) < 0 \quad \det(J) < \frac{\text{tr}(J)^2}{4} \Rightarrow \text{ponto de sela}$$

$$J(2, 2) = \begin{pmatrix} -4 & 12 \\ -3 & 11 \end{pmatrix} \text{ tr}(J) > 0 \quad \det(J) < 0 \Rightarrow \text{ponto de sela}$$

$$J(-2, -2) = \begin{pmatrix} -4 & 12 \\ -3 & 11 \end{pmatrix} \text{ tr}(J) > 0 \quad \det(J) < 0 \Rightarrow \text{ponto de sela}$$

3) (E)

4) $\vec{v} = (3, 6)$ $\vec{a} = (-5, 6)$



$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{|\vec{v} \cdot \vec{a}|}{\|\vec{v}\| \|\vec{a}\|} \right) =$$